INVENTRA — SISTEMA DE INVENTARIO PARA RESTAURANTES

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Documentación de Trazabilidad | Hito #1 e Hito #2 | Equipo 06

El presente documento constituye la Matriz de Trazabilidad oficial para el sistema INVENTRA (Equipo 06). Relaciona cada Requerimiento Funcional (RF) del proyecto con las clases, archivos scripts de implementación en PHP, los casos de prueba ejecutados del Plan de Pruebas y el estado de cumplimiento correspondiente.

Requerimiento	Archivo o Clase	Prueba	Estado	Justificación / Detalle de Implementación
RF-01 Autenticación de usuarios	procesar_inicio_sesion.php, datos_demo.php, Validador.php	S-01, S-02, V-01, V-02	**Implementado**	Acceso seguro mediante POST, comprobación contra $usuarios_demo y hashing/validación de credenciales.
RF-02 Gestión de sesiones y roles	includes/encabezado.php, includes/menu.php, cerrar-sesion.php	S-01, S-03, F-06	**Implementado**	Persistencia de $_SESSION['rol_usuario'], redirección según rol (Admin, Encargado, Recepcionista) y cierre seguro con session_destroy().
RF-03 Registrar un usuario	procesar_registro.php, Usuario.php, usuarios-roles.php	P-01, P-02	**Implementado**	Formulario de alta de usuario con asignación de roles y validación de campos requeridos.
RF-04 Consulta de catálogo de productos	listado-inventario.php, gestion-productos.php	F-04, F-05	**Implementado**	Visualización tabular legible de productos semilla y datos dinámicos filtrados por categoría y estado.
RF-05 Detalle individual de producto	detalle-producto.php, Producto.php	F-04	**Implementado**	Consulta detallada vía parámetro GET (?id=PR-XXX) renderizando existencias, proveedor, precio y vencimiento.
RF-06 Registro /	formulario-producto.php,	V-03, V-04,	**Implementado**	Captura de nombre, código, precio, stock

Edición de producto	procesar_producto.php	V-05		mínimo y categoría. Validación de stock mínimo positivo y tipos numéricos.
RF-07 Alerta de stock bajo (RB-01)	dashboard-administrador.php, dashboard-encargado.php, funciones.php	F-02, F-01	**Implementado**	Cálculo en backend (stock < stock_minimo) desplegando badges 'Stock bajo' y resúmenes cuantitativos en dashboards.
RF-08 Control de vencimientos y caducidad	includes/funciones.php (determinarEstadoVencimiento)	F-03	**Implementado**	Marcación automática de productos con < 30 días como 'Por vencer' y fechas pasadas como 'Vencido'.
RF-09 Registro de movimientos de salida	registro-salida.php, procesar_salida.php	V-06, Hito #2	**Implementado**	Descuento de existencias con validación de cantidad positiva (>= 0.01) y verificación de stock suficiente.
RF-10 Rechazo de salida por producto vencido	procesar_salida.php, funciones.php	Hito #2 (Queso fresco PR-0409)	**Implementado**	Validación estricta en procesar_salida.php que intercepta y rechaza la salida de ítems vencidos como PR-0409.
RF-11 Registro de recepción de mercancía	recepcion-mercancia.php, procesar_recepcion.php	F-01, F-06	**Implementado**	Ingreso de entradas de inventario asociando proveedor, cantidad recibida y documento de referencia.
RF-12 Gestión de proveedores	gestion-proveedores.php, formulario-proveedor.php, procesar_proveedor.php	V-03	**Implementado**	Mantenimiento de razón social, contacto, teléfono, correo y dirección del proveedor.
RF-13 Sanitización y protección XSS / SQLi	includes/funciones.php (limpiar), Validador.php	S-04, S-05	**Implementado**	Escape de cadenas con htmlspecialchars() e inyección nula de scripts en búsquedas e inputs.
RF-14 Protección contra solicitudes no autorizadas	procesar_producto.php, procesar_salida.php	S-06	**Implementado**	Verificación de verbo HTTP POST y redirección inmediata ante intentos de

				ejecución directa vía GET.
RF-15 Cierre de sesión seguro	cerrar-sesion.php	S-01, F-06	**Implementado**	Destrucción total de sesión con session_unset() y session_destroy(), redirigiendo al login.

Notas de Cumplimiento:

1. Todos los requerimientos listados fueron verificados exitosamente mediante los 18 casos de prueba ejecutados (6 de seguridad, 6 de datos inválidos y 6 funcionales).
2. Se cumplió estrictamente con las pruebas requeridas para el Hito #2, incluyendo el marcado de alerta para PR-0408 ('Por vencer' y 'Stock bajo') y el rechazo de salidas para PR-0409 ('Queso fresco' - Vencido).
3. La seguridad del sistema está respaldada por sesiones dinámicas en PHP (session_start / session_destroy) e independización de vistas por rol.